KANTSUGI
カンツギ | 勘継

現場の勘を、次の担い手へ。

株式会社カンツギ（事業計画）
勘継＝金継ぎのように現場の勘を継ぐ

発表者：＿＿＿＿＿

事業計画書（ 10 分・ 16 枚）

人が減っても、現場が迷わず回る仕組みをつくる

普段のメガネと同じ軽さの AI グラスで熟練者の作業を記録し、報告を自動にし、次の担い手と AI の教材にする

設問	一言の答え	頁
① 事業・理由・想い	AI グラスで作業を記録し、書類と育成を自動に。勘が消えるのを止めたい	2 〜 6
② スタッフ	5 年目 23 人。現場監修とコンサル部隊を社内に持つ	7
③ 経営理念	現場の勘を、次の担い手へ。監視ではなく、技術を残す	8
④ 経営計画	年 300 万円／拠点。 5 年は赤字、 10 年なら 6 年目に黒字。 15 台で 5 年目	9 〜 14
⑤ 段階ごとの課題	効果→売れるか→台数と人→大手。弱点も自分で示す	15 〜 16

課題の前提：来年、豊富な資金をもとに新しい事業を立ち上げて経営する。資金は自己資金（融資・出資は使わない）。
最初の一歩： 6 か月で 1 拠点を動かす。合格ラインは「 1 台 1 日 23 分の削減」

KANTSUGI

① 事業と選んだ理由 — 記録して、書類と育成を自動に

AI グラスを掛けて作業するだけ。報告書・図面との照合・教材までを一続きで届ける

何のビジネス？
職長・施工管理者が AI グラスを掛けるだけで、一人称の動画と会話を記録。AI が写真台帳・日報を作り、図面と照合し、教材にする

既存との違い
施工管理アプリは人が撮って入力する器。当社は自動で記録し「照合→報告→教材」まで一続き。施工経験者が中身を監修

誰の悩みを解く？
関東の中堅電気工事会社。残業の上限と高齢化で、写真台帳・報告書と若手の育成に回す時間がない

収益構造
基盤 月 5 万円＋端末 月 2 万円 × 台数。 10 台で年 300 万円が毎年積み上がる。初年度だけ導入支援 200 万円

選んだ理由

市場	55 歳以上 36.7% ・残業に上限。お金を払ってでも解きたい
技術	見て理解する AI と、約 50g の AI グラスが実用に
自分	地中送電線の施工管理 5 年。勘が退職で消えるのを見た。 AI も自分で作れる

想い　割れた器を金で継ぐ「金継ぎ」のように、途切れそうな現場の勘をデータで継ぐ。人が減っても、日本の現場の品質を落とさない

最初の顧客：関東の中堅電気工事会社（施工管理者 30 人以上）。成長期以降に電線・素材の工場へ広げる

KANTSUGI

① 背景と課題 — 書類と育成に追われ、熟練者が辞めると止まる

AI は事務作業の支援から、作業者の「目と手」の支援へ。困っているのは三者

DX 推進担当　推進する人
・ツールを入れても現場に定着しない
・成果を数字で説明できない

施工管理者・電工　使う人
・写真の整理・日報・報告書に毎日追われる
・聞ける熟練者がいない。手順書に助どころがない

工事部長・社長　お金を出す人
・残業に上限。人を増やせない
・熟練者の判断が退職とともに消える

36.7%
建設業で働く人のうち 55 歳以上（ 29 歳以下は 11.7% ）

月 45 時間
2024 年 4 月から建設業にも残業の上限（原則）

年約 1.5 兆円
建設全体の手戻り（建設投資 75.6 兆円 ×2% ）

約 2,400 億円
うち電気工事（完成工事高 約 12 兆円 ×2% ）

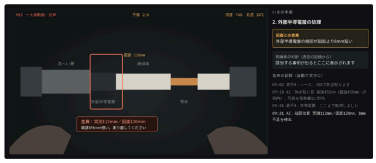
勘が消えると、お金が消える：熟練者が辞める → 若手が迷い間違える（寸法・基準点・重なり順）→ 手戻りと工期遅れ → 残業の上限で人を足せず、受けられる工事が減る

国土交通省（労働力調査 2024 年平均、 477 万人）、労働基準法。手戻り率 2% は海外研究（工事費の 0.4 〜 6% ）から控えめに置いた仮定

KANTSUGI

① 解決策 — 記録は自動。渡す先は三つ

デモ：架空のケーブル接続工事。若手の作業を記録し、 8mm の差異を検出、報告書と教材までつながる



検出　半導電層の端部 実測 112mm ／図面 120mm （ 8mm 不足）
是正　遠隔の熟練者が「テープ基準で測り直す」と指示。判断として記録
報告　手順ごとに写真を自動割当。作業者の報告書作成は 0 分

渡す先は三つ

若手へ　図面・手順を現物に重ね、差異をその場で表示
管理者へ　写真を抜き出し、当日の写真台帳・日報を自動作成
次の担い手へ　ベテランの判断を、動画・音声・研修資料の教材に

真似されにくい 3 つの仕組み
1. **記録が貯まるほど強くなる**
図面に現れない現場処置の記録は、後発に移せない
2. **意味づけは施工経験者にしかできない**
映像のどこが大事かを現場監修が印を付け、 AI が育つ
3. **電気工事の型を業界で先に揃える**
工種ごとの手順と、発注者ごとの報告書の型

デモアプリは claude.ai 上で再生できる（作業の再生・ 1 件ずつ送り・全体像）。寸法・人物はすべて架空

KANTSUGI

① 使い方と端末 — 1 班に 1 台、職長が AI グラスを掛ける

グラスは作らず市販品を選ぶ。誰が・どこで・何台・何を撮るかを先に決める

	決めごと（ 1 拠点の例）
誰が	1 班に 1 台、職長が掛ける（電工全員には配らない）
何台	1 拠点 10 台 = 5 現場 ×2 班。効果が出た班から増やす
どこで	作業エリアだけ。休憩・移動・私語は記録しない
何を	作業の区切り・声の合図・検査の場面。録画は端末に残し、 AI に送るのは選んだ場面だけ
どう送る	グラス → スマホ → クラウド。圏外は後で送る
誰が見る	施工管理者は報告書を確認、熟練者は判断を足す、若手は教材で学ぶ

端末の構成（標準 10 台）

8 台	**カメラ付き AI グラス** 約 8 万円・約 50g 。記録と音声メモ
2 台	**表示付き AR グラス** 約 12 万円・約 70g 。手元に図面と手順
選択	**産業用ヘッドセット** 約 37 万円〜。粉じん・高所の現場だけ

手元 AR：壁に貼った約 2m の組立図を、手元に実物大で。ミスしやすい所は音声とレーザーで止める。寸法の最終確認はスケール

グラスの持ち方：試験導入は当社がレンタル → 本契約はお客様名義のリース（手続きは当社が代行、 10 台で年約 32 万円）→ 3 年目から端末込みの料金も選べる
当社が作るもの：アプリ・ AI ・データ基盤。グラス本体は作らず、進化したら乗り換える

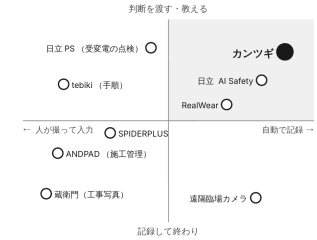
価格・重さは公表値と販売店の参考価格。国内の正規販売・技適・保護めがねの規格・電池の持ちは準備期に実機で確認する

KANTSUGI

① 競合と差別化 — 日立と同じ方向。だから領域をずらす

施工管理アプリは人が入力する器。日立は自社の保守契約に AI を組み込んで稼ぐ。当社は中堅の施工を月額で

ポジショニングマップ



	日立 AI Safety	日立 PS 点検 AI	カンツギ
仕事	ビル設備の保守	受変電設備の点検	**電気工事の施工**
使う人	日立の自社技術者	日立 PS の保守員	**中堅の電気工事会社**
AI の働き	映像で危険を通知	点検前後の写真でミスを照合	**記録→書類→教材**
稼ぎ方	保守契約・ビル向け	保守契約（ AI は品質と原価）	**月額の利用料**
段階	現場で運用中	検証中	**準備期**

差別化戦略
① 安全と保守では競わない（日立の土俵）
② 施工の書類（写真台帳・検査記録）を発注者の書式で出す
③ 電気工事の工程の型と教材を、業界共通で先に揃える
日立が来たら：競わず提携も選ぶ。勝負の窓は 2 〜 3 年

日立 PS ＝日立パワーソリューションズ。出典：日立ニュースリリース（ 2025 年 3 月・ 10 月・ 11 月）、 Physical AI 事例（ 2026 年 7 月）。日立の価格・外販は未確認

KANTSUGI

② スタッフ — 5 年目 23 人。現場監修とコンサルを内製

人数・特性・任せる役割、そして自分の役割。帳票の設定は外部に委託せず、社内に知見を貯める

代表取締役 CEO
代表（創業者）

電線メーカーで 66kV ／ 275kV 地中送電線の施工管理 5 年
Python ・ FastAPI ・ Docker ・ RAG を独学し業務に実装
ニュース要約→音声→毎朝配信を個人で運用中
1 級電気工事施工管理技士・ G 検定
私の役割：最初の営業・現場監修の統括・理念と判断の基準づくり

役割	人数 1→5 年目	任せる仕事	求める特性
CTO	1→1 人	映像 AI ・データ基盤の設計と開発の責任者	映像 AI とクラウドを設計した経験
エンジニア	1→5 人	アプリ・ AI 処理・クラウド・グラス連携	現場に足を運ぶのをいとわない
現場監修	1→2 人	映像の意味づけ（ラベル付け）・工種の型・品質の確認	電気工事の施工管理 10 年以上
導入コンサルタント	1→8 人	導入支援・各社の帳票と連携の設定・定着支援	現場と事務所の両方の言葉で話せる
営業	0→3 人	商談・試験導入の提案。年 30 商談／人	電設業界の人脈と技術の理解
管理	0→2 人	採用・労務・経理・契約	少人数で幅広く回せる
戦略企画	0→1 人	価格・提携・大手顧客の企画	数字で提携と価格を設計できる
社外顧問	2 人	映像 AI （大学）・電気工事業界の OB	月 1 〜 2 回の助言

コンサル部隊を社内に持つ理由：各社の帳票や連携の設定を外部に任せると、知見が社外に残る。社内で行い、型として製品に戻す

人件費は役割別の年収 ×1.2 （会社負担）＋採用費（年収 30%× 紹介会社経由 50% ）＋社外顧問 年 180 万円。パートナー：グラスのメーカー・リース会社・大学

KANTSUGI

③ 経営理念 — 現場の勘を、次の担い手へ。

ホームページで多くの人に伝える内容：使命 → 大切にすること → 一人ひとりへの約束

使命（ミッション）
現場の勘を、次の担い手へ。
熟練者の判断をデータで継ぎ、人が減っても日本の現場の品質を守る

目指す姿（ビジョン）
人が減っても、現場が迷わず回る。若手が「聞ける先輩がいない」と困らない

大切にする 3 つのこと（バリュー）

1. **現場を主役に**
作業の手を止めない。入力を増やさない。現場の言葉で話す
2. **勘に敬意を**
記録は本人の同意のもとで。誰の技術かを残し、評価につなげる
3. **数字で約束する**
効果は毎月測って見せる。効かなければ正直に言う

一人ひとりへの約束（ホームページの 3 つの入口）

誰に	伝えること
お客様（工事会社）	書類の時間を減らし、効果を毎月の数字で示す
現場で働く人	監視ではない。あなたの技術を残し、若手と評価につなげる
社会・次の世代	現場の勘を業界の財産にし、 AI とロボットに教える

トップページの一文：「ベテランの「ここが大事」を、メガネ型のカメラと AI で残し、報告書と若手の教材に変えます」

KANTSUGI

④ 市場とターゲット ― 約 141 億円。最初は関東の中堅

全体市場（年 7〜9% 成長）→ ターゲット市場（顧客数 × 年額）→ 一次ターゲット 180 社 → 5 年で 81 拠点

ターゲット市場の数え方（顧客数 × 年額、億円）

業種＼規模	大（300 人以上）	中（30〜299 人）
電気工事	300 社 ×1,500 万 = 45	2,100 社 ×300 万 = 63
電気通信工事	100 社 ×1,500 万 = 15	600 社 ×300 万 = 18
合計（中堅以上 約 3,100 社）		約 141 億円

全体市場の伸び
国内建設テック（建築）1,845→3,043 億円、年 7.4%（2023→2030 年度）
自社が狙う市場：5 年目 81 拠点 ×300 万円 = 約 2.4 億円（約 1.7%）

小規模は書類が少なく元が取れにくいので外す。大手は支店 5 拠点分

一次ターゲットの 4 条件

規模	施工管理者 30 人以上
書類の重さ	電力会社・官公庁の工事が多い
手戻りの痛さ	ケーブル接続など高くつく工種
デジタルの素地	施工管理アプリ・DX 担当がいる

5 年間の積み上げ（仮説）

関東の中堅 735 社
4 条件に合う 180 社
会える（60%）108 社
本契約（30%）32 社
＋その他 555 社から 29 社 → 約 85 拠点（解約後 81）

売り方：業界団体の勉強会・電設の展示会・グラスの販売店 → デモ → 3 か月の有償試験導入（導入支援 200 万円）→ 本契約 → 協力会社へ

電気工事業の許可業者 65,497 社（令和 7 年 3 月末）から規模別に推計（内訳は仮定）。矢野経済研究所 No.3789。率はすべて仮定で最初の 3 社で実測する

④ お客様の得 ― 1 拠点 10 台で年約 500 万円。払う額の約 1.5 倍

得をするのはグラスを掛けた班だけ。確かな部分（書類と写真整理の時間）だけを計画に入れる

式：10 台 × 年 240 日 ×（職長 15 分 ×3,300 円 ＋ 施工管理者 20 分 ×3,700 円）
＝ 年 約 499 万円

時給＝統計の年収 × 会社負担 1.17÷ 残業を含む年 1,938 時間（毎月勤労統計 令和 6 年）。1 台 1 日 35 分は仮説で、実証で測る

お客様の得（書類）　499 万円
お客様が払う額　332 万円
手戻りも減れば　859 万円

払う額＝利用料 300 万円＋グラスのリース約 32 万円。手戻り＝完成工事高 30 億円 ×2%× 対象工種 30%× 削減 20%（上振れ・計画外）

元が取れる条件
1 台 1 日 23 分
想定は 35 分。実証の合格ラインにする

1 拠点 10 台	万円
初年度に払う額（＋導入支援 200）	532
回収期間（初年度）	約 13 か月
2 年目からの毎年の差	＋ 167
手戻りも入れた倍率	約 2.6 倍

新人の指導：他の仕事と混ざって測れないので金額にせず、独り立ちまでの月数・付き添い時間・やり直し件数で測る

年収：賃金構造基本統計調査（電気工事従事者 約 551 万円、施工管理者は建築・土木技術者で代用 約 620 万円）。計算の詳細は計算詳細版 p.5 〜 8

④ 当社の稼ぎ方 ― 1 拠点の粗利は年 216 万円

会社の基盤＋端末の台数で払う。報告書の形に整えるところまで利用料に含む。グラス本体はお客様のリース

項目	値段	中身
基盤	月 5 万円／拠点	記録の保管庫・図面と手順・各社の報告書の型・管理画面・月次の効果レポート
端末ライセンス	月 2 万円／台	記録→写真の自動抽出→写真台帳・日報を各社の書式で
導入支援	200 万円（初年度）	導入コンサルタントが約 2 か月・42 人日、現場に入る
個社設定	個別（売上の 5% 以下）	大手の基幹システム連携など、標準で足りない所だけ

1 拠点（10 台）の損得
利用料 300 万円 − AI・保存 84 万円 ＝ 粗利 216 万円（72%）
導入支援 200 万円 − 原価 約 141 万円 ＝ 粗利 約 59 万円
LTV 約 1,571 万円（7 年）÷CAC 約 86 万円 ＝ 約 18 倍

AI・保存の費用（端末 1 台・月）

中身	円／月
音声の文字起こし（1 日 4 時間）	2,200
大事な場面の画像解析	1,000
日報・報告書の文章生成	200
動画の保存（3 年）	700
転送・監視・端末管理	1,900
合計	6,000

崩れるのは回収より使い方
全編をクラウドで毎秒解析すると 1 台月約 5 万円で値段を超える。だから録画は端末に残し、解析は選んだ場面だけ。場面の選び方は 決まり → 汎用 AI → 現場監修の印で学習した自社 AI の 3 段階

単価はクラウド・AI の公表価格（$1 = 150 円）からの見積。CAC =（営業 3 人の人件費＋広告 500 万円）÷ 新規 33 拠点。1〜2 年目の創業者の営業時間は入れていない

④ 年単位の計画と収支 ― 5 年は赤字。5 年目は分岐点の 94%

人を先に雇うので 5 年間は赤字。隠さずに示し、黒字の条件（p.13）と 10 年の姿（p.14）につなぐ

	準備期	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
やること	試作品・1 拠点で実証	試験導入 3 社、記録と報告を自動に	本契約へ。写真台帳を各社の形式で	図面との照合。大手 1 社を事例に	表示付きグラスで手元 AR	教材化。電線工場へ試験
新規／期末の拠点	–	3 ／ 3	9 ／ 12	18 ／ 29	27 ／ 53	33 ／ 81
社員	1	5	8	12	18	23
売上（百万円）	–	12	48	107	178	269
粗利率	–	26%	50%	54%	58%	60%
販管費（百万円）	–	52	72	94	142	173
営業損益（百万円）	**▲5**	**▲48**	**▲48**	**▲37**	**▲39**	**▲11**
期末の現金（百万円）	–	152	104	117	78	67
進む条件	1 台 1 日 23 分以上	2 社以上が本契約	平均 12 台	継続率 90%	–	–

売上で見た損益分岐点：5 年目の分岐点 約 288 百万円に対し売上 約 269 百万円。足りないのは約 6 拠点分の粗利

人で見た損益分岐点：社員 1 人の販管費 約 753 万円 ×1 拠点の粗利 216 万円＝約 3.5 。期末で 1 人約 4 拠点が目安。5 年目は 3.52

売上＝既存の利用料＋新規の利用料（半年分）＋導入支援＋個社設定。解約は年 10%。人件費は役割別の年収 ×1.2。AI の学習費（2 年目〜）も入れた簡易計算（税・償却を除く）

④ 資金と黒字化の条件 ― 鍵は 1 拠点の台数

自己資金 2.55 億円を段階投入。資金が豊富でも一度に使わない。進む・直す・止まるの線を先に引く

資金の入れ方（すべて自己資金）

時期	入れる条件	金額
準備期	–	500 万円
1 年目	実証で 1 台 1 日 23 分以上	2 億円
3 年目	継続率 90%・平均 12 台	5,000 万円
合計		2 億 5,500 万円

内訳：5 年間の赤字の累計ピーク約 1.83 億円＋最低残高（固定費 3 か月分）＋遅れへの備え。現金の谷は約 67 百万円

新規が計画に届かなかったら（採用も連動）

新規の達成度	10 台のまま	15 台に増やせたら
計画どおり	5 年でしない	5 年目
計画の 8 割	5 年でしない	5 年目
計画の 6 割	5 年でしない	5 年目

進む・直す・止まるの線

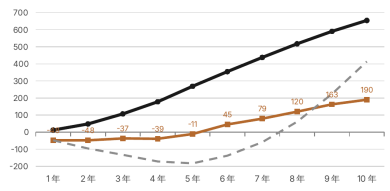
時期	進む	直す・止まる
実証（準備期）	1 台 1 日 23 分以上	15 〜 23 分：写真台帳に絞る／15 分未満：撤退
1 年目末	試験導入 3 社のうち 2 社以上が本契約	1 社：値段と顧客を見直す／0 社：撤退か方向転換
2 年目末	5 拠点以上・平均 12 台	未達：採用を止める
3 年目	継続率 90% 以上	未達：追加資金と採用を絞る

黒字の鍵は拠点数より、1 拠点の台数
10 台のままでは計画どおりでも 5 年で黒字にならない（5 年目▲ 11 百万円）。効果が出た班から 15 台に増やせれば 5 年目に黒字（43 百万円）、新規が計画の 6 割でも黒字
だから「平均 12 台」を 2 年目末の線に置く

固定費 3 か月分＝4 年目の販管費 ×4。新規拠点・個社設定を同じ割合で減らし、社員数 = 4 +（計画 − 4）× 達成度で採用も遅らせた簡易計算。15 台は AI グラス 12 台＋表示付き 3 台

④ 10 年で見ると ― 10 台でも 6 年目に黒字、8 年目に回収

5 年目までの計画は変えずに、6〜10 年目を同じ式で延ばした。条件は 6 年目から採用のペースを落とすこと



	5 年目	6 年目	8 年目	10 年目
拠点	81	109	162	207
社員	23	24	29	32
売上（百万円）	269	355	518	655

前提を崩しても 10 年で黒字か

10 年で	黒字	赤字を回収	最低現金
計画どおり（10 台）	6 年目	8 年目	67
1 拠点 15 台	5 年目	6 年目	110
解約 年 20%	6 年目	10 年目	33
値下げ − 20%	7 年目	–	-21
AI・保存費が 2 倍	8 年目	–	-54

読み方
積み上げ型なので、6 年目から黒字が厚くなる。10 年目の営業利益は約 190 百万円（15 台なら約 347 百万円）
値下げと AI 費用 2 倍では現金がいったんマイナス。自己資金の追加が要る

6 〜 10 年目の前提：新規 年 36→40 拠点（関東の中堅で頭打ち）、社員 24→32 人、解約は年 10%。電線工場・海外は入れていない。10 年目でターゲット市場の約 4.4%

⑤ 段階ごとの課題と、自分で見つけた弱いところ

各段階の一番の課題と打ち手。計画を疑って見つけた弱点は、確かめ方とセットで示す

準備期　0〜6 か月
課題：効果が出るか
グラスの電池・録画の制約で記録が途切れる → 要所だけ記録、写真台帳から自動に

導入期　1〜2 年目
課題：売れるか・続くか
300 万円を払うか未検証。監視と感じて使わない → 有償試験導入、記録の範囲と労使合意を先に

成長期　3〜5 年目
課題：台数と人
10 台では黒字にならない。採用が追いつかない → 台数を増やす提案、採用を拠点数に連動

成熟期　6 年目〜
課題：大手との競争
日立などの AI 化。データの持ち主 → 工種の型と監修で差、データ契約を最初から、提携

弱いところ	何が問題か	どう確かめる・直す
普段使いのグラス	動画 1 回 3 分程度まで（報道）・720p・連続撮影で電池が持たない・保護めがねの規格	要所の短い記録に絞る。準備期に実機を 1 日使う
値段	年 300 万円は未検証。得は約 1.5 倍で余裕が小さい	試験導入 3 社に価格を聞く
黒字化	10 台のままでは 5 年で黒字にならない	2 年目末に平均 12 台を線にする
人と CAC	CTO・コンサル 8 人を採れるか。CAC に創業者の営業時間がない	採用を拠点数に連動。実績で更新
最大のリスクは自分	創業者が律速になる・前職との関係	役割を絞り判断基準を先に。前職の顧客と機密は使わない

ほかに：データがメーカーのアプリを経由する（規約と設定を確認）。解約率 10% に日本の根拠がない（更新時の継続率で差し替える）

⑤ 準備期の 6 か月と、最後に ― 儲けより、残したいもの

最初の課題「効果が出るか」を確かめる。黒字は目的ではなく、続けるための条件

準備期の費用（約 500 万円・自己資金）

試作品の開発　250
1 拠点での実証　100
グラス・機材　80
設立・契約・知財　40
予備　30

3 か月　試作品：記録→写真の自動抽出→報告書
6 か月　1 拠点で実証：1 台 1 日 23 分減ったか、グラスで 1 日記録できるか
6 か月　有償試験導入 3 拠点の契約。合格なら 2 億円を入れて採用開始

10 年で現場に戻る時間
約 137 万時間　約 49 億円分の書類の時間

創業者としての姿勢（社会起業家として）

1. **利益は目的ではなく、続けるための条件**　配当は求めず、現場の支援と開発に戻す
2. **自己資金は、見返りを求めない投資**　共感する工事会社・職人・業界団体と一緒に育てる
3. **技能の教材は、業界の財産に**　一部を業界団体と学校に無償で公開する
4. **それでも、止まる線は守る**　資金は有限。続けられる形を探し続ける

日本の品質を支えてきた現場の勘を、人に依存しない形で次の担い手へ。
私の資金と時間は、そのための種です。最初の一歩として、6 か月で最初の 1 拠点を動かします。

時間と価値は 10 年計画（10 台）の延べ拠点数 ×1 拠点の削減（年 1,400 時間・約 500 万円）。削減時間（1 台 1 日 35 分）は仮説で、実証で測る